

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 O
3 O	23 O	43 O
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 X	46 O
7 X	27 O	47 X
8 O	28 X	48 X
9 O	29 O	49 O
10 O	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 X	33 X	53 X
14 O	34 O	54 O
15 X	35 X	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 O
19 O	39 O	59 O
20 X	40 X	60 O

전체 1-60 전 문항 신규

1	O	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. 해설 · 순간 쌍극자에 의해 모든 분자에 작용한다.
2	X	분산력은 극성 분자 사이에는 작용하지 않는다. 옳은 문장 · 분산력은 극성 분자 사이에도 작용한다. 해설 · 분산력은 극성·무극성을 가리지 않는다.
3	O	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. 해설 · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
4	O	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.
5	X	극성 분자에서는 분산력이 작용하지 않는다. 옳은 문장 · 극성 분자에서도 분산력은 작용한다. 해설 · 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.
6	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.
7	X	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
8	O	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. 해설 · 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
9	O	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다. 해설 · O-H 결합으로 수소 결합을 한다.
10	O	플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다. 해설 · F-H 결합으로 수소 결합을 한다.
11	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
12	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
13	X	할로젠 분자의 끓는점은 $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{Cl}_2 < \text{F}_2$ 순이다. 옳은 문장 · 할로젠 분자의 끓는점은 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$ 순이다. 해설 · 분자량이 클수록 분산력이 커져 끓는점이 높다.
14	O	비활성 기체의 끓는점은 $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr}$ 순이다. 해설 · 원자량이 커질수록 분산력이 커진다.
15	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 액화된다.
16	X	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다. 옳은 문장 · 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. 해설 · 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도.
17	O	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다. 해설 · 빈 공간이 많은 구조라 밀도가 작다.
18	O	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다. 해설 · 분자 간 힘이 훨씬 약하다.
19	O	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.

20	X	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 높다. 옳은 문장 · 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높다. 해설 · 극성은 쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.
21	O	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다. 해설 · 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.
22	X	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 강하다. 옳은 문장 · 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. 해설 · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
23	O	물의 끓는점이 H₂S보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. 해설 · 물은 수소 결합으로 끓는점이 비정상적으로 높다.
24	O	암모니아(NH₃)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 해설 · N-H 결합으로 수소 결합을 한다.
25	O	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. 해설 · 분산력은 분자량이 클수록(전자가 많을수록) 커져 쌍극자-쌍극자 힘보다 커질 수 있다. 무극성 Br₂(분자량 160)의 끓는점은 59°C로 극성 HCl(36.5)의 -85°C보다 훨씬 높다.
26	X	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 작다. 옳은 문장 · 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 크다. 해설 · 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.
27	O	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다. 해설 · 분극률은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찌그러지는지를 나타내며, 클수록 순간 쌍극자와 유발 쌍극자가 크게 생겨 분산력이 강해진다. 전자가 많은 할로젠일수록 분극률이 커서 끓는점이 F₂ -188°C, Cl₂ -34°C, Br₂ 59°C 순으로 높다.
28	X	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · Cl은 수소 결합의 주요 원자가 아니다.
29	O	이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다. 해설 · NaCl이 물에 녹으면 Na⁺은 물 분자의 부분 음전하(O) 쪽, Cl⁻은 부분 양전하(H) 쪽에 둘러싸여 수화된다. 이처럼 이온과 극성 분자의 영구 쌍극자 사이에 작용하는 인력이 이온-쌍극자 힘이다.
30	O	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. 해설 · 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.
31	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계식.
32	O	온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다. 해설 · 보일 법칙: PV = 일정.
33	X	압력이 일정할 때 기체의 부피는 섭씨 온도에 비례한다. 옳은 문장 · 압력이 일정할 때 기체의 부피는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 샤를 법칙은 절대 온도(K) 기준이다.
34	O	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. 해설 · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
35	X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다. 옳은 문장 · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. 해설 · 압력과 부피는 반비례한다.
36	O	기체 상수 R는 0.082 L·atm/(mol·K)이다. 해설 · PV=nRT의 비례 상수.
37	X	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다. 옳은 문장 · 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.

38	O	이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다. 해설 · 이상 기체의 기본 가정.
39	O	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다. 해설 · 충돌로 에너지 손실이 없다고 가정.
40	X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다고 가정한다. 옳은 문장 · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 해설 · 분자 간 힘을 무시하는 것이 이상 기체 가정이다.
41	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
42	O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다. 해설 · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정된다.
43	O	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다. 해설 · 운동 에너지가 커져 속력이 빨라진다.
44	O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
45	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
46	O	기체의 제곱평균제곱근 속력(vrms)은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다. 해설 · 기체 1몰의 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}M(v_{rms})^2 = (3/2)RT$ 에서 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다(M은 kg/mol). 25°C N ₂ 는 $\sqrt{(3 \times 8.314 \times 298 \div 0.028)} \approx 515 \text{ m/s}$ 이며, 속력은 $\sqrt{T}$ 에 비례한다.
47	X	같은 온도에서는 분자량과 관계없이 평균 속력이 같다. 옳은 문장 · 같은 온도에서는 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 평균 운동 에너지는 같지만 속력은 분자량에 따라 다르다.
48	X	온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다. 옳은 문장 · 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. 해설 · 맥스웰-볼츠만 속력 분포를 따른다.
49	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 해설 · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$ 가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$ 이다(그레이엄 법칙). H ₂ (2)와 O ₂ (32)는 속도비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$ 이므로 H ₂ 가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
50	X	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다. 옳은 문장 · 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. 해설 · 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
51	O	기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다. 해설 · 분자 충돌이 벽에 가하는 힘이 압력.
52	X	절대 온도가 2배가 되면 분자의 평균 속력도 2배가 된다. 옳은 문장 · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). 해설 · 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$ 는 절대 온도에 비례하므로 속력은 $\sqrt{T}$ 에 비례한다. 절대 온도가 2배(300 K → 600 K)가 되면 운동 에너지는 2배이지만 속력은 $\sqrt{2} \approx 1.41$ 배가 된다.
53	X	같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량과 무관하게 같다. 해설 · 평균 운동 에너지는 절대 온도만으로 결정된다.
54	O	같은 온도에서 H ₂ 는 O ₂ 보다 평균 속력이 빠르다. 해설 · 분자량이 작은 H ₂ 가 더 빠르다.
55	O	온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다. 해설 · 온도가 높아지면 빠른 분자가 많아져 분포 곡선의 봉우리가 높은 속력 쪽으로 옮겨 가며 낮고 넓게 퍼진다. 분자 수는 같아 곡선 아래 넓이는 그대로이며, N ₂ 의 최빈 속력은 300 K 약 422 m/s, 1000 K 약 771 m/s이다.

56	X	실제 기체는 저온·고압에서 이상 기체에 가깝다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다. 해설 · 고온·저압에서 분자 크기·인력 효과가 작아진다.
57	O	이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다. 해설 · 절대 영도에서 운동 에너지가 0이 된다.
58	O	온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다. 해설 · 아보가드로 법칙의 결과.
59	O	기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다. 해설 · 충돌 빈도가 클수록 압력이 크다.
60	O	그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다. 해설 · 그레이엄 법칙 $v_1/v_2 = \sqrt{M_2/M_1}$을 제공하면 $M_2/M_1 = (v_1/v_2)^2$이다. 기체 X가 He(4)보다 1/2의 속도로 확산하면 $M_X = 4 \times 2^2 = 16$이므로, 속도 비만 재면 분자량을 구할 수 있다.

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.
- 2 분산력은 극성 분자 사이에도 작용한다. [교정]
- 3 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.
- 4 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.
- 5 극성 분자에서도 분산력은 작용한다. [교정]
- 6 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 7 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 8 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.
- 9 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.
- 10 플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다.
- 11 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
- 12 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]
- 13 할로젠 분자의 끓는점은 $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$ 순이다. [교정]
- 14 비활성 기체의 끓는점은 $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr}$ 순이다.
- 15 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 16 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. [교정]
- 17 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다.
- 18 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.
- 19 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.
- 20 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높다. [교정]
- 21 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.
- 22 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. [교정]
- 23 물의 끓는점이 H_2S 보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.
- 24 암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.
- 25 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.
- 26 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 크다. [교정]
- 27 분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.
- 28 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 29 이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다.
- 30 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.
- 31 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 32 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다.
- 33 압력이 일정할 때 기체의 부피는 절대 온도에 비례한다. [교정]
- 34 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.
- 35 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. [교정]
- 36 기체 상수 R는 $0.082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이다.
- 37 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L 이다. [교정]

- 38 이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다.
- 39 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다.
- 40 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. [교정]
- 41 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 42 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다.
- 43 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.
- 44 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.
- 45 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 46 기체의 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다.
- 47 같은 온도에서는 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]
- 48 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. [교정]
- 49 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 50 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. [교정]
- 51 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.
- 52 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배). [교정]
- 53 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량과 무관하게 같다. [교정]
- 54 같은 온도에서 H_2 는 O_2 보다 평균 속력이 빠르다.
- 55 온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다.
- 56 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다. [교정]
- 57 이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다.
- 58 온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다.
- 59 기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다.
- 60 그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다.